化学品安全技术说明书

（MSDS）

化工专业实验教学中心

2019 年 3 月

目录

甲醇 1
甲醛 3
甲酸 5
乙苯（乙基苯） 7
乙醇 9
乙酸 11
乙酸乙烯酯 13
乙酸乙酯 15
乙酸丁酯 17
乙酸异戊酯 19
异戊醇 21
环己烷 23
聚乙烯醇 25
无水哌嗪 27
硫酸 29
盐酸 31
硼酸 33
苯甲酸 35
乳酸（2-羟基丙酸） 37
丹宁酸（单宁酸） 39
氢氧化钠 41
氢氧化钾 43
氢气（压缩氢） 45
一氧化碳 47
二氧化碳 49
氮气 51
氨水 53
碳酸钾 55
亚硫酸钠 57
硫酸亚铁 59
硫酸铜 61
硫酸锰 63
氯化钾 65
氯化铝 67
氯化铵 69
二氯化铜 71
硫磺粉 73
锌粉 75
二氧化钛 77
亚铁氰化钾 79
乙二铵四乙酸二钠 81
邻苯二甲酸氢钠 83

甲醇

1、物质的理化常数

国标编号:	32058
中文名称:	甲醇
英文名称:	methylalcohol；Methanol
别名:	木酒精
分子式:	CH_4O；CH_3OH
熔点:	-97.8℃沸点：64.8℃
密度:	相对密度(水=1)0.79；
蒸汽压:	11℃
溶解性:	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色澄清液体，有刺激性气味
危险标记:	7(易燃液体)
用途:	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。

急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属中等毒类。

急性毒性：LD_{50}5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC_{50}82776mg/kg，4 小时(大鼠吸入)；人经口 5～10ml，潜伏期 8～36 小时，致昏迷；人经口 15ml，48 小时内产生视网膜炎，失明；人经口 30～100ml 中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入 50mg/m^3，12 小时/天，3 个月，在 8～10 周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。

致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌 12pph。DNA 抑制：人类淋巴细胞 300mmol/L。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL_0)：7500mg/kg(孕 7～19 天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL_0)：20000ppm(7 小时)，(孕 1～22 天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

气体检测管法；便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法

气体速测管（北京劳保所产品）

4. 实验室监测方法:

监测方法	来源	类别
溶剂解吸气相色谱法	WS/T143-1999	作业场所空气
气相色谱法	HJ/T33-1999	固定污染源排气
变色酸比色法； 气相色谱法	《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平编	空气
气相色谱法	《水质分析大全》张宏陶主编	水质
品红亚硫酸法	《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社	化工企业空气

5. 环境标准:

中国(TJ36-79)	车间空气中有害物质的最高容许浓度	50mg/m^3
中国(TJ36-79)	居住区大气中有害物质的最高容许浓度	3.00mg/m^3(一次值)1.00mg/m^3(日均值)
中国(GB16297-1996)	大气污染物综合排放标准	①最高允许排放浓度(mg/m^3)：190(表 2)；220(表 1) ②最高允许排放速率(kg/h)： 二级 5.1～100(表 2)；6.1～130(表 1) 三级 7.8～170(表 2)；9.2～200(表 1) ③无组织排放监控浓度限值：12mg/m^3(表 2)；15mg/m^3(表 1)
苏联(1978)	地面水中有害物质最高允许浓度	3.0mg/L
苏联(1978)	渔业用水中最高允许浓度	0.1mg/L
苏联	污水中有害物质最高允许浓度	20mg/L
	嗅觉阈浓度	140mg/m^3

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

甲醛

1、物质的理化常数

国标编号:	83012
中文名称:	甲醛
英文名称:	Formaldehyde
别名:	福尔马林、蚁醛
分子式:	CH_2O；HCHO
熔点:	-92℃沸点：-19.4℃
密度:	相对密度(水=1)0.82；
蒸汽压:	50℃/37%
溶解性:	易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液
危险标记:	20(腐蚀品)
用途:	是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。

慢性影响：长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。本品能抑制汗腺分泌，长期接触可致皮肤干燥皲裂。

甲醛是一种具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后，能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜，并逐渐排出体外。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD_{50}800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC_{50}590mg/m^3(大鼠吸入)；人吸入60～120mg/m^3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12～24mg/m^3，，鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽；人经口10～20ml，致死。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50～70mg/m^3，1小时/天，3天/周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变；人吸入20～70mg/m×长时间，食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠；人吸入12mg/m^3×长期接触，嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130umol/L。姊妹染色体交换：人淋巴细胞37pph。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL_0)：200mg/kg(1天，雄性)，对精子生存有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL_0)：12ug/m^3，24小时(孕1～22天)，引起新生鼠生化和代谢改变。

致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性；人类不明确。

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

直接进水样气相色谱法；气体检测管法；气体速测管（德国德尔格公司产品）

4. 实验室监测方法:

监测方法	来源	类别
乙酰丙酮分光光度法	GB13197-91	水质
乙酰丙酮分光光度法	GB/T15500-95	空气
示波极谱法	WS/T150-1999	作业场所空气
气相色谱法	《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平主编	空气
气相色谱法	《水质分析大全》，张宏陶等主编	水质
变色酸光度法	《水和废水监测分析方法》国家环保局编	水和废水

5. 环境标准:

中国(TJ36-79)	车间空气中有害物质的最高容许浓度	3mg/m^3
中国(TJ36-79)	居住区大气中有害物质的最高容许浓度	0.05mg/m^3(一次值)
中国(GB16297-1996)	大气污染物综合排放标准	①最高允许排放浓度(mg/m^3)：30(表 1)；25mg/m^3(表 2) ②最高允许排放速率(kg/h)：二级 0.3～6.4；0.26～5.4(表 1) 三级 0.46～9.8h；0.39～8.3(表 2) ③无组织排放监控浓度限值(mg/m^3)：0.20(表 2)；0.25(表 1)
中国(GB8978-1996)	污水综合排放标准	一级 1.0mg/L 二级 2.0mg/L 三级 5.0mg/L
	嗅觉阈浓度	1ppm

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿相应的防护服。手防护：戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。注意个人清洁卫生。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。或用 2%碳酸氢溶液冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时立即漱口，洗胃。就医。

灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

甲酸

1、物质的理化常数

国标编号:	81101
中文名称:	甲酸
英文名称:	Formicacid
别名:	蚁酸
分子式:	CH_2O_2；HCOOH
熔点:	8.2℃沸点：100.8℃
密度:	相对密度(水=1)1.23；
蒸汽压:	68.9℃/开杯
溶解性:	与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味
危险标记:	20(酸性腐蚀品)
用途:	用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎；皮肤接触可引起炎症和溃疡。误服甲酸可至死(致死量约 30 克)。除消化道症状外，常因急性肾功衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。

慢性中毒：可有血尿和蛋白尿。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD501100mg/kg(大鼠经口)；LC5015000mg/m3，15 分钟(大鼠吸入)；人吸入 750mg/m3(15 秒)，剧烈刺激粘膜引起咽痛，咳嗽，胸痛；人经口约 30g，肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。

刺激性：人经眼：1ppm(6 分钟)，非标准接触，轻度刺激。人经皮：150μg(3 天)，间歇，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：小鼠饮水中含 0.01%～0.25%游离甲酸，2～4 个月内无任何影响；0.5%则影响食欲并使其生长缓慢。小鼠吸入 10g/m3 以上时，1～4 天后死亡。

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌 71ppm(3 小时)。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞 10mmol/L。

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂蚵发生反应。具有较强的腐蚀性。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

水质检测管法；气体检测管法

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平主编

5.环境标准:

苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3

苏联污水中有害物质最高允许浓度 5mg/L

嗅觉阈浓度 40mg/m3

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳。

乙苯（乙基苯）

1、物质的理化常数

国标编号:	32053
中文名称:	乙基苯
英文名称:	ethylbenzene
别名:	乙苯
分子式:	C_8H_{10}；$C_6H_5CH_2CH_3$
熔点:	-94.9℃沸点：1.36.2
密度:	相对密度(水=1)0.87；
蒸汽压:	1.33/25.9℃闪点：15℃
溶解性:	不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色液体，有芳香气味
危险标记:	7(易燃液体)
用途:	用于有机合成和用作溶剂

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度有麻醉作用。

急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。

慢性中毒：眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD_{50}3500mg/kg(大鼠经口)；17800mg/kg(兔经皮)

亚急性和慢性毒性：动物慢性毒性表现为肝肾及睾丸轻度损害。

致突变性：姊妹染色单体交换：人淋巴细胞 10mmol/L。哺乳动物体细胞突变：小鼠淋巴细胞 80mg/L。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL_0)：985ppm(7 小时，孕 1～19 天)，致胚胎毒性(如胚胎发育迟缓)。家兔吸入最低中毒浓度(TCL_0)：99ppm(7 小时，孕 1～18 天)，影响每窝胎数。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法

气体检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

气相色谱法(GB11890-89，水质)
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
色谱/质谱法美国 EPA524.2 方法

5.环境标准:

中国(TJ36-79)	车间空气中有害物质的最高容许浓度	50mg/m^3
苏联(1977)	大气质量标准	0.02mg/m^3
中国(待颁布)	饮用水源中有害物质的最高容许浓度	0.3mg/L
中国(GHZB1-1999)	地表水环境质量标准(I、II、III 类水域)	0.01mg/L
中国(GB8978-1996)	污水综合排放标准	一级：0.4mg/L 二级：0.6mg/L 三级：1.0mg/L
	饮水中的嗅觉阈浓度	0.1～0.14mg/L

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。迅速用砂土、泥块阻断洒在地上的乙苯向四周扩散。筑坝切断被污染的水体的流动，或用围栏限制水面乙苯的蔓延。配戴防毒面具、手套，将漏液收集在适当容器内封存，并用砂土或其它惰性材料吸附玩世不恭液，转移到安全地带。当乙苯洒到土壤中时，立即将被污染土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带加强通风，蒸发残液，排除乙苯蒸气。
二、防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒渗透工作服。
手防护：戴乳胶手套。
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。
灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

乙醇

1、物质的理化常数

国标编号:	32061
ＣＡＳ:	64-17-5
中文名称:	乙醇
英文名称:	Ethylalcohol；ethanol
别名:	酒精
分子式:	C_2H_6O；CH_3CH_2OH
分子量:	46.07
熔点:	-114.1℃
沸点:	78.3℃
密度:	相对密度(水=1)0.79；
蒸汽压:	12℃
溶解性:	与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色液体，有酒香
危险标记:	7(易燃液体)
用途:	用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属微毒类。

急性毒性：LD_{50}7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC_{50}37620mg/m^3，10 小时(大鼠吸入)；人吸入 4.3mg/L×50 分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入 2.6mg/L×39 分钟，头痛，无后作用。

刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24 小时，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠经口 10.2g/(kg·天)，12 周，体重下降，脂肪肝。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口 1～1.5g/(kg·天),2 周,阳性。

生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL_0)：7.5g/kg(孕 9 天)，致畸阳性。

致癌性：小鼠经口最低中毒剂量(TDL_0)：340mg/kg(57 周，间断)，致癌阳性。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

气体检测管法；便携式气相色谱法

气体速测管（北京劳保所产品）

4. 实验室监测方法:

气相色谱法《空气和废气监测分析方法》国家环保局编

气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译

重铬酸钾法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社

5. 环境标准：

苏联	车间空气中有害物质的最高容许浓度	1000mg/m³
苏联(1977)	大气质量标准	5.0mg/m³
	嗅觉阈浓度	50ppm

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

乙酸

1、物质的理化常数

国标编号:	81601
中文名称:	乙酸
英文名称:	Aceticacid
别名:	醋酸；冰醋酸
分子式:	$C_2H_4O_2$；CH_3COOH
熔点:	16.7℃沸点：118.1℃
密度:	相对密度(水=1)1.05；
蒸汽压:	39℃
溶解性:	溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色透明液体，有刺激性酸臭
危险标记:	20(酸性腐蚀品)
用途:	用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。

慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD_{50}3530mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮)；LC_{50}5620ppm，1 小时(小鼠吸入)；人经口 1.47mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状；人经口 20～50g，致死剂量。

亚急性和慢性毒性：人吸入 200～490mg/m^3×7～12 年，有眼睑水肿，结膜充血，慢性咽炎，支气管炎。

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌 300ppm(3 小时)。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞 5mmlo/L。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL_0)：700mg/kg(18 天，产后)，对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL_0)：400mg/kg(1 天，雄性)，对雄性生育指数有影响。

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

气体检测管法；水质检测管法

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4. 实验室监测方法:

气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平主编

5. 环境标准:

苏联	车间空气中有害物最大允许浓度	5mg/m³
苏联(1975)	居民区大气中有害物最大允许浓度	0.1mg/m³(最大值) 0.003mg/m³(昼夜均值)
苏联(1975)	污水中有机物最大允许浓度	10mg/L
	嗅觉阈浓度	2.5mg/m³

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。

灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

乙酸乙烯酯

1、物质的理化常数

国标编号:	32131	CAS:	108-05-4
中文名称:	乙酸乙烯酯		
英文名称:	vinylacetate; ethenylethanoate		
别名:	乙酸乙烯；乙烯基乙酸酯；醋酸乙烯酯		
分子式:	$C_4H_6O_2$；$CH_3COOCHCH_2$	分子量:	86.09
熔点:	-93.2℃沸点：71.8～		
密度:	相对密度(水=1)0.93；		
蒸汽压:	-8℃		
溶解性:	微溶于水，溶于醇、醇、丙酮、苯、氯仿		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色液体，具有甜的醚味		
危险标记:	7(易燃液体)		
用途:	用于有机合成，主要用于合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD_{50}2900mg/kg(大鼠经口)；2500mg/kg(兔经皮)；LC_{50}14080mg/m^3，4 小时(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入 2.4mg/m^3，24 小时，轻度肝脏酶变化。

致癌性：IARC 致癌性评论：动物为不肯定性反应。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

便携式气相色谱法

4. 实验室监测方法:

色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译

色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

空气中：样品用红色硅藻土载体 107 吸附，经热脱附，再用火焰离子化检测器的气相色谱分析

5. 环境标准：

苏联	车间空气中有害物质的最高容许浓度	10mg/m^3
苏联(1975)	居民区大气中最大允许浓度	0.15mg/m^3(最大值；日均值)
苏联(1975)	水体中有害物质最高允许浓度	0.2mg/L
	空气中嗅觉阈浓度	0.005ppm

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火方法：灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场中容器冷却。

乙酸乙酯

1、物质的理化常数

国标编号:	32127
中文名称:	乙酸乙酯
英文名称:	ethylacetate；aceticester
别名:	醋酸乙酯
分子式:	$C_4H_8O_2$；$CH_3COOCH_2CH_3$
熔点:	-83.6℃沸点：77.2℃
密度:	相对密度(水=1)0.90；
蒸汽压:	-4℃
溶解性:	微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂
稳定性:	稳定
外观与性状:	无色澄清液体，有芳香气味，易挥发
危险标记:	7(易燃液体)
用途:	用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD_{50}5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC_{50}5760mg/m^3，8 小时(大鼠吸入)；人吸入 2000ppm×60 分钟，严重毒性反应；人吸入 800ppm，有病症；人吸入 400ppm 短时间，眼、鼻、喉有刺激。

亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入 2000ppm，或 7.2g/m^3，65 资助接触，无明显影响；兔吸入 16000mg/m^3×1 小时/日×40 日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌 24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞 9g/L。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

气体检测管法

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4. 实验室监测方法:

无泵型采样气相色谱法(WS/T155-1999，作业场所空气)

气相色谱法《空气中有害物的测定方法》(第二版)，杭士平主编

羟胺-氯化铁比色法《空气中有害物的测定方法》(第二版)，杭士平主编

5. 环境标准:

中国(TJ36-79)	车间空气中有害物质的最高容许浓度	300mg/m^3
苏联(1977)	大气质量标准	0.1mg/m^3
苏联(1975)	水体中有害物质最高允许浓度	0.1mg/L
苏联(1975)	污水排放标准	10mg/L
	嗅觉阈浓度	270mg/m^3

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

乙酸丁酯

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	乙酸丁酯	化学品俗名：	醋酸正丁酯
化学品英文名称：	butylacetate	英文名称：	butylethanoate
技术说明书编码：	403	CASNo.：	123-86-4

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
乙酸丁酯		123-86-4

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。
燃爆危险：	本品易燃，具强刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。

第五部分：消防措施	
危险特性：	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)：	300
苏联 MAC(mg/m3)：	200
TLVTN： TLVWN： 监测方法： 工程控制： 呼吸系统防护：	OSHA150ppm,713mg/m3;ACGIH20ppm,95mg/m3 未制定标准 气相色谱法；羟胺—氯化铁分光光度法 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：	无色透明液体，有果子香味。		
熔点(℃)：	-73.5	相对密度(水=1)：	0.88
沸点(℃)：	126.1	相对蒸气密度(空气=1)：	4.1
分子式：	$C_6H_{12}O_2$	分子量：	116.16
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	2.00(25℃)	燃烧热(kJ/mol)：	3463.5
临界温度(℃)：	305.9	临界压力(MPa)：	无资料
闪点(℃)：	22	爆炸上限%(V/V)：	7.5
引燃温度(℃)：	370	爆炸下限%(V/V)：	1.2
溶解性：	微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。		
主要用途：	用作喷漆、人造革、胶片、硝化棉、树胶等溶剂及用于调制香料和药物。		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强氧化剂、碱类、酸类。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：13100mg/kg(大鼠经口) LC50：9480mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性：	
刺激性：	家兔经眼：20mg，重度刺激。家兔经皮：500mg/24 小时，中度刺激。

乙酸异戊酯

1、物质的理化常数

国标编号:	33596	CAS:	123-92-2
中文名称:	乙酸异戊酯		
英文名称:	isoamylacetate; bananaoil		
别名:	醋酸异戊酯；香蕉油；香蕉水		
分子式:	$C_7H_{14}O_2$；$CH_3COO(CH_2)_2CH(CH_3)_2$	分子量:	130.19
熔点:	-78℃		
密度:	相对密度(水=1)0.88；		
蒸汽压:	25℃		
溶解性:	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色透明液体，有类似香蕉的气味		
危险标记:	7(易燃液体)		
用途:	用作溶剂，及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：蒸气对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用接触后出现咳嗽、胸闷、疲乏、限烧灼感。高浓度时，则有头晕、发烧感受。脉速、心悸、头痛、耳鸣、震颤、恶心、食欲丧失。可引起皮肤干燥、皮炎、湿疹。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD5016600mg/kg(大鼠经口)；人吸入 27000～53000mg/m3×短暂，眼、鼻轻度到明显刺激；人吸入 5000mg/m3×30 分钟，鼻喉刺激，衰弱，头痛，胸闷。

刺激性：家兔经眼：500mg(24 小时)，中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500mg,轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：兔吸入 26000mg/m3，4 小时/天，40 天，贫血，血糖升高。猫吸入 10000mg/m3,6 小时/天，6 天，呼吸频数，尿蛋白阳性。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

4.实验室监测方法:

羟肟酸比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社

5.环境标准:

苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 200mg/m3

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具。必要时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴防苯耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

异戊醇

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：异戊醇；3-甲基丁醇

化学品英文名称：Isoamylalcohol；3-Methyl-1-butanol

CASNo.：123-51-3

分子式：C_5H1_2O

分子量：88.15

第二部分：成分/组成信息

化学品名称：异戊醇；3-甲基丁醇

有害物成分	含量	CASNo.
异戊醇	100	123-51-3

第三部分：危险性概述

危险性类别：第 3．3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入食入经皮吸收

健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害，其蒸气或烟雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用，可能引起神经系统功能紊乱，长时间接触有麻醉作用。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

第五部分：消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火剂、砂土。用水灭火无效。

消防员的个体防护：建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。

闪点(℃)：43

自燃温度(℃)：340

爆炸下限[%(V/V)]：1.2

爆炸上限[%(V/V)]：9.0

最小点火能(mJ)：

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC：未制定标准苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA100ppm,361mg/m3;ACGIH100ppm,361mg/m3TLVWN：ACGIH125ppm,452mg/m3

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：无色液体，有不愉快的气味。

熔点(℃)：-117．2

沸点(℃)：132．5

相对密度(水=1)：0．81

相对蒸气密度(空气=1)：3．04

饱和蒸气压(kPa)：0．27／20℃

临界温度(℃)：309.7

闪点(℃)：43

引燃温度(℃)：340

爆炸上限%(V/V)：9.0

爆炸下限%(V/V)：1.2

分子式：C_8H1_2O

分子量：88.15

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚。

主要用途：用作照相化学药品、香精、分析试剂，以及用于有机合成、制药等。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：在常温常压下稳定

禁配物：强酸、强氧化剂、酸酐、酰基氯。

聚合危害：不能出现

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：属低毒类 LD50：1300mg／kg(大鼠经口)；3212mg／kg(兔经皮)LC50：

刺激性：家兔经眼：20mg/24 小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24 小时，中度刺激。

环己烷

1、物质的理化常数

国标编号:	31004	CAS:	110-82-7
中文名称:	环己烷		
英文名称:	cyclohexane；hexahydrobenzene		
别名:	六氢化苯		
分子式:	C_6H_{12}；$CH_2(CH_2)_4CH_2$	分子量:	84.16
熔点:	6.5℃沸点：80.7℃		
密度:	相对密度(水=1)0.78；		
蒸汽压:	-16.5℃		
溶解性:	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色液体，有刺激性气味		
危险标记:	7(易燃液体)		
用途:	用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其它一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。有刺激和麻醉作用。

急性毒性：LD_{50}12705mg/kg(大鼠经口)

刺激性：家兔经皮：1548mg(2 天)，间歇，皮肤刺激。

亚急性和慢性毒性：家兔分别吸入 65g/m^3，6 小时/天，2 周；44g/m^3，6 小时/天，2 周；32g/m^3，6 小时/天，5 周，分别出现 3/4，1/4，3/4 死亡。表现有足爪节律性痉挛、麻醉、暂时轻瘫、流涎、结膜刺激等症状。

致突变性：DNA 损伤：大肠杆菌 10μmol/L。

危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3. 现场应急监测方法:

气体检测管法

4. 实验室监测方法:

气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平编

5. 环境标准:

中国(TJ36-79)	车间空气中有害物质的最高容许浓度	100mg/m^3
苏联(1977)	居民区大气中有害物最大允许浓度	1.4mg/m^3(最大值、昼夜均值)
苏联(1975)	水体中有害物质最高允许浓度	0.1mg/L
苏联(1975)	污水排放标准	100mg/L
	嗅觉阈浓度	1.4mg/m^3

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃物处置方法：用焚烧法。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

聚乙烯醇

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	聚乙烯醇	化学品俗名：	
化学品英文名称：	polyvinylalcohol	英文名称：	PVA
技术说明书编码：	1311	CASNo.：	9002-89-5

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
聚乙烯醇		9002-89-5

第三部分：危险性概述	
健康危害：	吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛和皮肤有刺激作用。
燃爆危险：	本品可燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	10
苏联 MAC(mg/m3)：	10

TLVTN：	未制定标准		
TLVWN：	未制定标准		
工程控制： 呼吸系统防护： 眼睛防护： 身体防护： 手防护： 其他防护：	密闭操作。提供良好的自然通风条件。 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 戴化学安全防护眼镜。 穿防毒物渗透工作服。 戴橡胶手套。 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	乳白色粉末。		
pH：			
熔点(℃)：	无资料	相对密度(水=1)：	1.31-1.34(结晶体)
沸点(℃)： 分子式： 主要成分：	无资料 $[C_2H_4O]n$	相对蒸气密度(空气=1)： 分子量：	无资料
饱和蒸气压(kPa)： 临界温度(℃)：	无资料 无资料	燃烧热(kJ/mol)： 临界压力(MPa)：	无资料 无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)： 引燃温度(℃)：	无资料 410(粉云)	爆炸上限%(V/V)： 爆炸下限%(V/V)：	无资料 125(g/m3)
溶解性：	不溶于石油醚，溶于水。		
主要用途：	用于制造**聚乙烯醇**缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂等。		
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物：	强氧化剂。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料		

无水哌嗪

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	哌嗪	化学品俗名：	对二氮己环
化学品英文名称：	piperazine	英文名称：	
技术说明书编码：	1261	CASNo.：	110-85-0

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
哌嗪		110-85-0

第三部分：危险性概述	
健康危害：	大量接触本品，吸入或经皮吸收，能引起虚弱、视力模糊、共济失调、震颤、癫痫样抽搐。此外，本品能引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、恶心、紫绀。眼接触引起严重刺激和灼伤。对皮肤有刺激性，可致灼伤。慢性影响：本品粉尘或液体，对皮肤和肺有致敏性，引起皮肤刺痒、皮疹和哮喘。
燃爆危险：	本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	遇明火、高热可燃。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受热分解放出有毒气体。具有腐蚀性。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
灭火方法：	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
工程控制：	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿橡胶耐酸碱服。
手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：	工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性			
外观与性状：	无色结晶，具有氨的气味，有强吸湿性。		
熔点(℃)：	109.6	相对密度(水=1)：	无资料
沸点(℃)：	148.5	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$C_4H_{10}N_2$	分子量：	86.14
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	30.3/111℃	燃烧热(kJ/mol)：	无资料
闪点(℃)：	107(0.C)	爆炸上限%(V/V)：	无资料
引燃温度(℃)：	无资料	爆炸下限%(V/V)：	无资料
溶解性：	溶于水、甲醇、乙醇，微溶于苯、乙醚。		
主要用途：	用于制造树脂和聚合物及制药。		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	
禁配物：	强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐。
避免接触的条件：	光照、潮湿空气。
聚合危害：	
分解产物：	

第十一部分：毒理学资料	
急性毒性：	LD50：1900mg/kg(大鼠经口)；4000mg/kg(兔经皮) LC50：5400mg/m3，2 小时(小鼠吸入)

硫酸

1、物质的理化常数

国标编号:		ＣＡＳ:	7664-93-9
中文名称:	硫酸		
英文名称:	Sulphuricacid		
别名:	磺镪水;铅室酸;蓄电池硫酸;三氧化硫;硫酸酐		
分子式:	H_2SO_4	分子量:	98.08
熔点:	10.35℃(100%)、3℃(9		
密度:	1.841(96～98%)		
蒸汽压:			
溶解性:			
稳定性:	340℃分解成三氧化硫和水		
外观与性状:	透明、无色、无嗅的油状液体		
危险标记:			
用途:			

2、理化性质

硫酸纯品为透明、无色、无嗅的油状液体,有杂质颜色变深,甚至发黑。分子式 H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度 1.841(96～98%)。凝固点 10.35℃(100%)、3℃(98%)、-32℃(93%)、-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点 290℃。蒸气压 0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到 340℃分解成三氧化硫和水。

稀酸能与许多金属反应,放出氢气。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆炸,能与氧化剂或还原剂反应。

三氧化硫有α、β、γ三种同素异形体,商业上最有用为γ式系,它像冰样结晶块或液体。分子式 S03。分子量 80.07。相对密度 1.9224(20℃)。熔点 16.8℃。沸点 44.8℃。蒸气压 57.72kPa(25℃)。在水中溶解度达 100%。溶于水生成硫酸,溶于浓硫酸,生成发烟硫酸,并放出大量热。无水三氧化硫对金属无腐蚀。

3、消防措施

用水、干粉或二氧化碳灭火。避免直接将水喷入硫酸，以免遇水会放出大量热灼伤皮肤。消防人员必须穿戴全身防护服及其用品，防止灼伤。

4、储运须知

包装标志：腐蚀品。包装方法：（II）类。玻璃瓶外木箱，酸坛外木格箱或铁罐车运输。储运条件：硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方，并有耐酸地坪。避免日光直射。远离火源。储槽应有足够的通气孔，四周有“堤坝”围住，以防储罐泄漏。严禁与铬酸盐、氯酸盐、电石、氟化物、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末、可燃物共储混运。工作人员须穿戴耐酸工作服、橡皮围裙、长统靴、手套及防护眼镜和口罩。仓库附近应装有消防龙头及水管。装运时勿把水直接倒入硫酸，以防酸液爆炸性反应。

5、泄漏处理

泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，污染地面洒上碳酸钠，用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

6、毒理学简介

大鼠经口 LD50:2140mg/kg；吸入 LC50:510mg/m3/2H。小鼠吸入 LC50:320mg/m3/2H。

硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。雾对粘膜的刺激作用较二氧化硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死。对呼吸道的毒作用部位因吸入浓度和雾滴大小而不同。
人的嗅觉阈为 1mg/m^3。2mg/m^3 浓度可引起鼻、咽部刺激症状,6～8mg/m^3 引起剧烈咳嗽。口服浓硫酸 1ml 可致死。
三氧化硫易溶于水生成硫酸,其毒作用与硫酸相同。脉鼠吸入 6 小时的 MLC 为 30mg/m^3。

7、临床表现

急性吸入中毒:吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息。伴有结膜炎和咽炎。
急性口服中毒:可引起消化道灼伤。立即出现口、咽部、胸骨后及腹部剧烈烧灼痛,唇、口腔、咽部糜烂、溃疡,声音嘶哑,吞咽困难,呕血,呕吐物中可有食道和胃粘膜碎片,便血;严重可发生喉水肿或胃肠道穿孔,肾脏损害。
皮肤灼伤:皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而可发生溃疡,界限清楚,周围微肿,疼痛剧烈。
眼灼伤:贱入眼内可引起结膜炎、结膜水肿、角膜溃疡以至穿孔。

8、处理

吸入硫酸雾者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液体时立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。口服者已出现消化道腐蚀症状时忌催吐及洗胃。
吸入后有症状者对症处理。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。急性中毒者需合理氧疗;早期、适量、短程应用糖皮质激素;维持呼吸道通畅;防治喉水肿或痉挛;防治肺水肿,参见<化学物所致急性喉水肿的治疗>,<急性刺激性气体中毒性肺水肿的治疗>。
口服中毒的处理参见<消化道酸碱灼伤的治疗>。
皮肤灼伤的处理参见<化学性皮肤灼伤的治疗>。
眼灼伤的处理参见<化学性眼灼伤的治疗>。

盐酸

1、物质的理化常数

国标编号:	81013	CAS:	7647-01-0
中文名称:	盐酸		
英文名称:	Hydrochloricacid；Chlorohydricacid		
别名:	氢氯酸		
分子式:	HCl	分子量:	36.46
熔点:	-114.8℃/		
密度:	相对密度(水=1)1.20；		
蒸汽压:			
溶解性:	与水混溶，溶于碱液		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味		
危险标记:	20(酸性腐蚀品)		
用途:	重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入)

危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

燃烧(分解)产物：氯化氢。

3.现场应急监测方法:

气体检测管法

4.实验室监测方法:

硫氰酸汞比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》，陈安之主编

5.环境标准:

中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：雾状水、砂土。

硼酸

第一部分：化学品名称				
化学品中文名称：	硼酸	化学品俗名：		
化学品英文名称：	boricacid	英文名称：	Boracicacid	
技术说明书编码：	1547	CASNo.：	10043-35-3	

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
硼酸		10043-35-3

第三部分：危险性概述	
健康危害：	工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。
燃爆危险：	本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物：	氧化硼。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与碱类、钾接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与碱类、钾分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	10

TLVTN：	未制订标准
TLVWN：	未制订标准
监测方法：	
工程控制：	生产过程密闭，加强通风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感,无臭味。		
pH：			
熔点(℃)：	185(分解)	相对密度(水=1)：	1.44(15℃)
沸点(℃)：	300	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	H_3BO_3	分子量：	61.84
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油。		
主要用途：	用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业,以及制备硼和硼酸盐,并用作食物防腐剂和消毒剂等。		
其它理化性质：			

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	碱类、钾。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料
刺激性：	人经皮：15mg/3 天，间歇染毒，中度刺激。

苯甲酸

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	苯甲酸	化学品俗名：	安息香酸
化学品英文名称：	benzoicacid	英文名称：	carboxybenzene
技术说明书编码：	1632	CASNo.：	65-85-0

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
苯甲酸		65-85-0

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。本品在一般情况下接触无明显的危害性。
环境危害：	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险：	本品可燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	遇明火、高热可燃。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	5

TLVTN：	未制订标准		
TLVWN：	未制订标准		
监测方法：			
工程控制：	密闭操作，局部排风。		
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。		
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。		
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。		
手防护：	戴橡胶手套。		
其他防护：	工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	鳞片状或针状结晶,具有苯或甲醛的臭味。		
pH：			
熔点(℃)：	121.7	相对密度(水=1)：	1.27
沸点(℃)：	249.2	相对蒸气密度(空气=1)：	4.21
分子式：	$C_7H_6O_2$	分子量：	122.13
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	0.13(96℃)	燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	121	爆炸上限%(V/V)：	无资料
引燃温度(℃)：	571	爆炸下限%(V/V)：	11
溶解性：	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、二硫化碳、四氯化碳。		
主要用途：	用作制药和染料的中间体,用于制取增塑剂和香料等,也作为钢铁设备的防锈剂。		
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物：	强氧化剂、强碱、强酸。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：2530mg/kg(大鼠经口)；2370mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料		

ISITY OF SCIENC

乳酸（2-羟基丙酸）

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	乳酸乙酯	化学品俗名：	2-羟基丙酸乙酯
化学品英文名称：	ethyllactate	英文名称：	
技术说明书编码：	344	CASNo.：	687-47-8

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
乳酸乙酯		687-47-8

第三部分：危险性概述	
健康危害：	吸入本品蒸气或雾对鼻、咽喉有刺激作用。蒸气对眼睛有刺激性；眼接触本品液体或雾可能造成灼伤。皮肤较长时间接触有刺激性。大量口服引起恶心、呕吐。
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂发生反应,可引起燃烧。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	高浓度环境中，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：	无色液体，略有气味。		
pH：			
熔点(℃)：	-26	相对密度(水=1)：	1.02～1.04
沸点(℃)：	154	相对蒸气密度(空气=1)：	4.07
分子式：	$C_5H_{10}O_3$	分子量：	118.13
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	2736.6
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	46	爆炸上限%(V/V)：	11.4
引燃温度(℃)：	400	爆炸下限%(V/V)：	1.5
溶解性：	与水混溶，可混溶于醇、芳烃、酯、烃类、油类。		
主要用途：	用作纤维素酯、树脂、涂料等的溶剂，也用作香料。		
其它理化性质：			

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强氧化剂、酸类、碱类。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：2500mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料

丹宁酸（单宁酸）

第 1 部分化学品名称

化学品中文名：单宁酸**化学品英文名：**tannicacid

第 2 部分危险性概述

紧急情况概述：造成严重眼刺激。

GHS 危险性类别：严重眼损伤/眼刺激类别 2

危险性说明：H319 造成严重眼刺激。

防范说明：P264 作业后彻底清洗。P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

健康危害：造成严重眼刺激。

环境危害：无资料

第 3 部分成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CASNo.
tannicacid	100%	1401-55-4

第 4 部分急救措施

急救：

吸入:如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触:分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。食入:漱口，禁止催吐。立即就医。

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

第 5 部分消防措施

灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

灭火注意事项及防护措施：消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。

第 6 部分泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第 7 部分操作处置与储存

操作注意事项：

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设

备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第 10 部分）。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第 8 部分接触控制/个体防护

监测方法：

GBZ/T160.1~GBZ/T160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）,EN14042 工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。手防护：戴橡胶耐油手套。眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第 9 部分理化特性

外观与性状：淡黄色至黄褐色的固体带有一种微弱气味

pH 值：无资料

沸点、初沸点和沸程（°C）：无资料

闪点（°C）：198°C

爆炸极限［%（体积分数)］：无资料

饱合蒸气压（kPa）：无资料

相对密度(水以 1 计)：2.12g/cm3

气味阈值（mg/m3）：无资料

溶解性：水溶性：250g/L(20ºC)。

气味：无资料

熔点/凝固点（°C）：218°C(lit.)

自燃温度（°C）：526.67°C

分解温度（°C）：无资料

蒸发速率［乙酸（正）丁酯以 1 计］：无资料

易燃性（固体、气体）：无资料

蒸气密度（空气以 1 计）：无资料

n-辛醇/水分配系数（lgP）：无资料

黏度：无资料

第 10 部分稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强氧化物，强酸，强碱。

第 11 部分毒理学信息

急性毒性：无资料

氢氧化钠

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	氢氧化钠	化学品俗名：	烧碱
化学品英文名称：	sodiunhydroxide	英文名称：	Causticsoda
技术说明书编码：	813	CASNo.：	1310-73-2

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
氢氧化钠	≥99.5%	1310-73-2

第三部分：危险性概述	
健康危害：	本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
环境危害：	对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
有害燃烧产物：	可能产生有害的毒性烟雾。
灭火方法：	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于 85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)：	0.5
苏联 MAC(mg/m3)：	0.5
TLVTN： TLVWN： 监测方法： 工程控制： 呼吸系统防护： 眼睛防护： 身体防护：	OSHA2mg/m3 ACGIH2mg/m3 酸碱滴定法；火焰光度法 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 呼吸系统防护中已作防护。 穿橡胶耐酸碱服。
手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：	白色不透明固体，易潮解。		
熔点(℃)：	318.4	相对密度(水=1)：	2.12
沸点(℃)：	1390	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	NaOH	分子量：	40.01
主要成分：	含量:工业品一级≥99.5%;二级≥99.0%。		
饱和蒸气压(kPa)：	0.13(739℃)	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。		
主要用途：	用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。
避免接触的条件：	潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料
刺激性：	家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。

氢氧化钾

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	氢氧化钾	化学品俗名：	苛性钾
化学品英文名称：	potassiumhydroxide	英文名称：	Causticpotash
技术说明书编码：	814	CASNo.：	1310-58-3

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
氢氧化钾	≥90.0%	1310-58-3

第三部分：危险性概述	
健康危害：	本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。
环境危害：	对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
有害燃烧产物：	可能产生有害的毒性烟雾。
灭火方法：	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于 85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准

苏联 MAC(mg/m3)：	0.5
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	ACGIH2mg/m3
监测方法：	
工程控制：	密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：	穿橡胶耐酸碱服。
手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：	白色晶体，易潮解。		
熔点(℃)：	360.4	相对密度(水=1)：	2.04
沸点(℃)：	1320	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	KOH	分子量：	56.11
主要成分：	含量:工业品一级≥90.0%;二级≥88.0%。		
饱和蒸气压(kPa)：	0.13(719℃)	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	溶于水、乙醇，微溶于醚。		
主要用途：	用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业。		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。
避免接触的条件：	潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：273mg/kg(大鼠经口)

ISITY OF SCIENC

氢气（压缩氢）

1、物质的理化常数

国标编号:	21001	C A S :	133-74-0
中文名称:	氢(压缩的)		
英文名称:	hydrogen		
别名:	氢气		
分子式:	H_2	分子量:	2.01
熔点:	-259.2℃		
密度:	相对密度(水=1)0.07(-		
蒸汽压:	<-50℃		
溶解性:	不溶于水，不溶于乙醇、乙醚		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色无味气体		
危险标记:	4(易燃气体)		
用途:	用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及火箭燃料		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入。

健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

二、毒理学资料及环境行为

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

燃烧(分解)产物：水。

3.现场应急监测方法:

气体检测管法

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社

5.环境标准:

美国车间卫生标准窒息性气体

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可佩带空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特别防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 华东理工大学

一氧化碳

1、物质的理化常数

国标编号:	21005	CAS:	630-08-0
中文名称:	一氧化碳		
英文名称:	carbonmonoxide		
别名:			
分子式:	CO	分子量:	28.01
熔点:	-199.1℃沸点：-191.		
密度:	相对密度(水=1)0.79;		
蒸汽压:	309kPa/-180℃闪点：<-50℃		
溶解性:	微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色无臭气体		
危险标记:	4(易燃气体		
用途:	主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入。

健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。

急性毒性：LC_{50}2069mg/m^3，4 小时(大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入 0.047～0.053mg/L，4～8 小时/天，30 天，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入 0.11mg/L，经 3～6 个月引起心肌损伤。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL_0)：150ppm(24 小时，孕 1～22 天)，引起心血管(循环)系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL_0)：125ppm(24 小时，孕 7～18 天)，致胚胎毒性。

污染来源：一氧化碳污染主要来源于冶金工业的炼焦、炼钢、炼铁、矿井放炮，化学工业的合成氨、合成甲醇，碳素厂石墨电极制造。汽车尾气、煤气发生炉以及所有碳物质（包括家庭用煤炉）的不完全燃烧均可产生 CO 气体。

危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

燃烧(分解)产物：二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

①便携式气体检测仪器：固体热传导式、定电位电解式、一氧化碳库仑检测仪、红外线一氧化碳检测仪；

②常用快速化学分析方法：五氧化二碘比长式检测管法、硫酸钯-钼酸铵比色式检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编

气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）

4.实验室监测方法:

监测方法	来源	类别
非分散红外法	GB9801-88	空气

非色散红外吸收法	HJ/T44-1999	固定污染源排气
气相色谱法	WS/T173-1999	作业场所空气
气相色谱法	《空气中有害物质的测定方法》(第二版) 杭士平主编	空气
硫酸钯-钼酸铵检气管比色法	《空气中有害物质的测定方法》(第二版) 杭士平主编	空气

5.环境标准:

中国(TJ36-79)	**车间空气中有害物质的最高容许浓度**	**30mg/m³**			
中国(TJ36-79)	居住区大气中有害物质的最高容许浓度	3.00mg/m³(一次值) 1.00mg/m³(日均值)			
中国(GB3092-1996)	环境空气质量标准(mg/m³)		一级	二级	三级
		日平均	4.00	4.00	4.00
		1 小时平均	10.00	10.00	20.00
中国(GWKB3-2000)	生活垃圾焚烧污染控制标准	焚烧炉大气污染物排放限值 150mg/m³(小时均值)			

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。

眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体验。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

二氧化碳

1、物质的理化常数

国标编号:	22019	CAS:	124-38-9
中文名称:	二氧化碳		
英文名称:	carbondioxide		
别名:	碳酸酐		
分子式:	CO_2	分子量:	44.01
熔点:	-56.6℃/527kPa 沸点?		
密度:	相对密度(水=1)1.56/-		
蒸汽压:	-39℃		
溶解性:	溶于水、烃类等多数有机溶剂		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色无臭气体		
危险标记:	5(不燃气体)		
用途:	用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入。

健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。

急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。

二、毒理学资料及环境行为

危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

3.现场应急监测方法:

气体检测管法；红外线气体检测仪

气体速测管（德国德尔格公司产品）

4. 实验室监测方法:

百里酚酞检气管比长度法《空气中有害物质的测定方法》，杭士平主编

容量滴定法《食品卫生理化检验标准手册》中国标准出版社

5.环境标准:

美国车间卫生标准 9000mg/m3

日本鱼类水质标准＜6ppm

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。高浓度接触可佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。
眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

氮气

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	氮	化学品俗名：	氮气
化学品英文名称：	nitrogen	英文名称：	
技术说明书编码：	33	CASNo.：	7727-37-9

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
氮	≥99.5%	7727-37-9

第三部分：危险性概述	
健康危害：	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。
燃爆危险：	本品不燃。

第四部分：急救措施	
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物：	氮气。
灭火方法：	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	ACGIH 窒息性气体
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	

工程控制：	密闭操作。提供良好的自然通风条件。		
呼吸系统防护：	一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于 18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。		
眼睛防护： 身体防护： 手防护： 其他防护：	一般不需特殊防护。 穿一般作业工作服。 戴一般作业防护手套。 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	无色无臭气体。		
熔点(℃)：	-209.8	相对密度(水=1)：	0.81(-196℃)
沸点(℃)：	-195.6	相对蒸气密度(空气=1)：	0.97
分子式：	N_2	分子量：	28.01
主要成分：	含量:高纯氮≥99.999%;工业级一级≥99.5%;二级≥98.5%。		
饱和蒸气压(kPa)：	1026.42(-173℃)	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	-147	临界压力(MPa)：	3.40
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	微溶于水、乙醇。		
主要用途：	用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：			
禁配物：			
避免接触的条件：			
聚合危害： 分解产物：			
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：无资料		

氨水

1、物质的理化常数

国标编号:	82503	ＣＡＳ:	1336-21-6
中文名称:	氨水		
英文名称:	Ammoniumhydroxide；Ammoniawater		
别名:	氢氧化铵；氨溶液[含氨>10%～≤35%]		
分子式:	NH_4OH	分子量:	35.05
熔点:			
密度:	相对密度(水=1)0.91		
蒸汽压:	20℃		
溶解性:	溶于水、醇		
稳定性:	稳定		
外观与性状:	无色透明液体，有强烈的刺激性臭味		
危险标记:	20(碱性腐蚀品)		
用途:	用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等		

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属低毒类。

急性毒性：LD_{50}350mg/kg(大鼠经口)

危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物：氨。

3.现场应急监测方法:

检测管法

4.实验室监测方法:

纳氏试剂比色法(GB7479-87)

水杨酸分光光度法(GB7481-87)

5.环境标准:

中国(GB/T14848-93)	地下水质量标准(氨氮，mg/L)	I 类	II 类	III 类	IV 类	V 类

		0.02	0.02	0.2	0.5	0.5 以上
中国(GB11607-89)	渔业水质标准(非离子氨)	0.02mg/L				
中国(GHZB1-1999)	地表水环境质量标准(氨氮，mg/L)	I 类 0.5；II 类 0.5；III 类 0.5；IV 类 1.0；V 类 1.5				
	地表水环境质量标准(非离子氨，mg/L)	I 类 0.02；II 类 0.02；III 类 0.02；IV 类 0.2；V 类 0.2				
中国(GB3097-1997)	海水水质标准(非离子氨)	0.020mg/L				
中国(GB5048-92)	农田灌溉水质标准(凯氏氮)	水作：12mg/L 旱作：30mg/L 蔬菜：30mg/L				
中国(GB8978-1996)	污水综合排放标准(氨氮)	医药原料药、染料、石油化工工业：一级 15mg/L；二级 50mg/L				
		其他排污单位：一级 15mg/L；二级 25mg/L				

6. 应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。

碳酸钾

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：碳酸钾

化学品英文名称：Potassiumcarbonate

中文俗名或商品名：

Synonyms：

CASNo.：584-08-7

分子式：K_2CO_3

分子量：138.21

第二部分：成分/组成信息

化学品名称：碳酸钾

有害物成分	含量	CASNo.

第三部分：危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入食入

健康危害：吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡。

第四部分：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。

灭火方法及灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

闪点(℃)：无意义

自燃温度(℃)：引燃温度(℃)：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义

爆炸上限[%(V/V)]：无意义

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：戴好防毒面具和手套。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：

储存注意事项：

第八部分：接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国 MAC：未制订标准苏联 MAC：2mg / m3 美国 TLV—TWA：未制订标准美

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

身体防护：穿工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其他防护：工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：白色粉末状或细颗粒状结晶，有很强的吸湿性。

熔点(℃)：891

相对密度(水=1)：2．43

闪点(℃)：无意义

引燃温度(℃)：引燃温度(℃)：无意义

爆炸上限%(V/V)：无意义

爆炸下限%(V/V)：无意义

分子式：K_2CO_3

分子量：138.21

溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、醚。

主要用途：用于印染、玻璃、肥皂等工业，也用作肥料和分析试剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：在常温常压下稳定

禁配物：强氧化剂、潮湿空气、强酸。

避免接触的条件：接触潮湿空气。

聚合危害：不能出现

分解产物：二氧化碳、氧化钾。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：LD50：1870mg／kg(大鼠经口)LC50：

亚硫酸钠

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	亚硫酸钠	化学品俗名：	
化学品英文名称：	sodiumsulfite	英文名称：	
技术说明书编码：	1331	CASNo.：	7757-83-7

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
亚硫酸钠		7757-83-7

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。
环境危害：	对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物：	硫化物。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。不宜久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	0.2
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
工程控制：	生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。		
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。		
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。		
手防护：	戴橡胶手套。		
其他防护：	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	无色、单斜晶体或粉末。		
pH：			
熔点(℃)：	150(失水分解)	相对密度(水=1)：	2.63
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	Na_2SO_3	分子量：	126.04
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	易溶于水，不溶于乙醇等。		
主要用途：	用于制亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品、漂白织物等,还用作还原剂、防腐剂、去氯剂等。		
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物：	强酸、铝、镁。		

A UNIVERSITY OF SCIENCE AND TE

硫酸亚铁

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	硫酸亚铁	化学品俗名：	绿矾
化学品英文名称：	ferroussulfate	英文名称：	greenvitriol
技术说明书编码：	2536	CASNo.：	7782-63-0

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
硫酸亚铁		7782-63-0

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。
环境危害：	对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物：	氧化硫。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	2

TLVTN：	1mg(Fe)/m3
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	
工程控制：	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿橡胶耐酸碱服。
手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	浅蓝绿色单斜晶体。		
pH：			
熔点(℃)：	64(-3H20)	相对密度(水=1)：	1.897(15℃)
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$FeSO_4 \cdot {}_7H_2O$	分子量：	278.05
主要成分：			
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	溶于水、甘油，不溶于乙醇。		
主要用途：	用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等，医学上用作补血剂。		
其它理化性质：			

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强氧化剂、潮湿空气、强碱。
避免接触的条件：	光照。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：1520mg/kg(小鼠经口)

硫酸铜

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	硫酸铜	化学品俗名：	蓝矾
化学品英文名称：	coppersulfate	英文名称：	cupricsulfate
技术说明书编码：	1623	CASNo.：	7758-98-7

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
硫酸铜		7758-98-7

第三部分：危险性概述	
危险性类别：	
侵入途径：	
健康危害：	本品对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状。
环境危害：	
燃爆危险：	本品不燃，有毒，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：	误服者用 0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物：	氧化硫、氧化铜。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准

苏联 MAC(mg/m3)：	0.5
TLVTN：	未制订标准
TLVWN：	未制订标准
监测方法：	火焰原子吸收光谱法；5－Br－PADAP 比色法；催化极谱法
工程控制：	严加密闭，提供充分的局部排风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

外观与性状：	蓝色三斜晶系结晶。		
pH：			
熔点(℃)：	200(无水物)	相对密度(水=1)：	2.28
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$CuSO_4.{}_5H_2O$	分子量：	249.68
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨。		
主要用途：	用来制取其他铜盐,也用作纺织品媒染剂、农业杀虫剂、杀菌剂、并用于镀铜。		
其它理化性质：	650		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	潮湿空气、镁。
避免接触的条件：	潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：300mg/kg(大鼠经口)

硫酸锰

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	硫酸锰	化学品俗名：	硫酸亚锰
化学品英文名称：	manganesesulfatemonohydrate	英文名称：	manganoussulfatemonohydrate
技术说明书编码：	2532	CASNo.：	10034-96-5

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
硫酸锰		10034-96-5

第三部分：危险性概述	
健康危害：	吸入、摄入或经皮吸收有害，具刺激作用。长期吸入本品粉尘，可引起慢性锰中毒，早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主，晚期出现震颤麻痹综合征。
环境危害：	对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物：	氧化硫。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	0.2(MnO2)
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准

TLVTN：	5mg(Mn/m3)
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	磷酸-高碘酸钾比色法;火焰原子吸收光谱法
工程控制：	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	白色至浅红色细小晶体或粉末。		
pH：			
熔点(℃)：	400(-H2O)	相对密度(水=1)：	2.9500
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$MnSO_4 \cdot H_2O$	分子量：	169.02
主要成分：			
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	易溶于水，不溶于乙醇。		
主要用途：	用于制电解锰、锰肥、油漆催干剂等。		
其它理化性质：	1.595		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	强酸。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：64mg/kg(小鼠腹腔) LC50：无资料

氯化钾

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	氯化钾	化学品俗名：	
化学品英文名称：	potassiumchloride;muriateofpotash	英文名称：	
技术说明书编码：		CASNo.：	

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.

第三部分：危险性概述	
危险性类别：	
侵入途径：	
健康危害：	
环境危害：	
燃爆危险：	

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	
眼睛接触：	
吸入：	
食入：	

第五部分：消防措施	
危险特性：	
有害燃烧产物：	
灭火方法：	

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	
储存注意事项：	

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	
苏联 MAC(mg/m3)：	
TLVTN：	
TLVWN：	
监测方法：	
工程控制：	
呼吸系统防护：	

眼睛防护：			
身体防护：			
手防护： 其他防护：			
第九部分：理化特性			
外观与性状：	无色立方晶体，结晶体常呈长柱状。		
pH：			
熔点(℃)：	776	相对密度(水=1)：	1.984
沸点(℃)：	1500（升华）	相对蒸气密度(空气=1)：	
分子式：	KCl	分子量：	74.55
主要成分：			
饱和蒸气压(kPa)：		燃烧热(kJ/mol)：	
临界温度(℃)：		临界压力(MPa)：	
辛醇/水分配系数的对数值：			
闪点(℃)：		爆炸上限%(V/V)：	
引燃温度(℃)：		爆炸下限%(V/V)：	
溶解性：	溶于水，稍溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮。		
主要用途：	农业上用作钾肥（含钾 50～60%），肥效快，增产效果明显，可作基肥和追肥，但在盐碱地上和对忌氯作物（如烟草、甘薯、马铃薯、甜菜等）不宜使用。工业上用作制造其他钾盐的原料。医药上用于维持细胞内渗透压和酸碱平衡，抑制心肌自律性，防治低钾血症。		
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：			
禁配物：			
避免接触的条件：			
聚合危害：			
分解产物：			
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：小鼠腹腔注射 552		

氯化铝

第一部分：化学品名称				
化学品中文名称：	三**氯化铝，氯化铝**	化学品俗名：		
化学品英文名称：	Aluminiumtrichloride	英文名称：		
技术说明书编码：		CASNo.：	7446-70-0	

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.

第三部分：危险性概述	
侵入途径：	吸入食入经皮吸收
健康危害：	吸入高浓度**氯化铝**可刺激上呼吸道产生支气管炎，并且对皮肤、粘膜有刺激作用，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血，和粘膜坏死。慢性作用：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。IDLH：50ppm(以氯化氢计)嗅阈：6．31ppm(以氯化氢计)健康危害(蓝色)：3 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)；2
燃爆危险：	第 8．1 类酸性腐蚀品

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。对少量皮肤接触，避免将该物质播散面积扩大。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。
食入：	患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	遇水反应发热放出有毒的腐蚀性气体。特殊危险：水
灭火方法：	砂土、干粉。禁止用水。不燃。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。严禁使用水(生成有毒、腐蚀性的盐酸)。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，用清洁的铲子收集于密闭容器中作好标记，等待处理。如果大量泄漏，最好不用水处理，在技术人员指导下清除。溶液急救：移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。如果呼吸困难，给予吸氧。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少 20min。对少量皮肤接触，避免将该物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

第七部分：操作处置与储存	
储存注意事项：	储存于高燥清洁的仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物，碱类、潮湿物品等分开存放。不可混储混运。不宜久存，以免变质。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损

	坏。雨天搬运要妥善遮盖。废弃：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱；双层塑料袋、多层牛皮纸外钙塑箱；双层塑料袋、多层牛皮纸外瓦楞纸箱。ERG 指南：137(无水)；154(溶液)ERG 指南分类：无水的：遇水反应性物质—腐蚀性的溶液：有毒和／或腐蚀性物质(不燃的)

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)：	中国 MAC：未制定标准苏联 MAC：未制定标准美国 TWA：ACGIH2mg／m3 美国 STEL：未制定标准
工程控制：	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护：	可能接触其粉尘时，应该佩带防尘口罩。必要时佩带防毒面具。具体：1、50ppn：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。2、应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。3、逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。4、注意：据报告属于可引起眼睛刺激或损伤的物质，需眼部防护。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿工作服(防腐材料制作)。
手防护：	戴橡皮手套。
其他防护：	工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色。		
熔点(℃)：	190／253kPa	相对密度(水=1)：	2．44
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$AlCl_3$	分子量：	133.35
饱和蒸气压(kPa)：	0．13／100℃	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。		
主要用途：	用作有机合成中的催化剂，制备铝有机化合物以及金属的炼制。UN：1726（无水）；2581（溶液）		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	易燃或可燃物、碱类、水、醇类。
避免接触的条件：	接触潮湿空气。
分解产物：	氯化物、氧化铝。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：LD50：3730mg／kg(大鼠经口)

氯化铵

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	氯化铵	化学品俗名：	硇砂
化学品英文名称：	ammoniumchloride	英文名称：	
技术说明书编码：	1351	CASNo.：	12125-02-9

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
氯化铵		12125-02-9

第三部分：危险性概述	
健康危害：	本品对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。健康人应用 50g 氯化铵可致重度中毒，有肝病、肾病、慢性心脏病的患者，5g 即可引起严重中毒。口服中毒引起化学性胃炎，严重者由于血氨显著增高，诱发肝昏迷。严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。慢性影响:经常性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。
燃爆危险：	本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
有害燃烧产物：	氯化氢、氮氧化物。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准

苏联 MAC(mg/m3)：	10
TLVTN：	ACGIH10mg/m3[烟]
TLVWN：	ACGIH20mg/m3(烟)
监测方法：	
工程控制：	密闭操作，全面排风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状：	无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。		
pH：			
熔点(℃)：	520	相对密度(水=1)：	1.53
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	NH_4Cl	分子量：	53.49
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	0.133	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。		
主要用途：	用于医药、干电池、织物印染、肥料、鞣革、电镀、洗涤剂等。		
其它理化性质：	340		

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：	
禁配物：	强酸、强碱、铅、银。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：1650mg/kg(大鼠经口)

二氯化铜

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	二氯化铜	化学品俗名：	氯化亚铜
化学品英文名称：	copperchloride	英文名称：	cupricchloride
技术说明书编码：	2264	CASNo.：	1344-67-8

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
二氯化铜	≥98.0%	1344-67-8

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对眼、皮肤和呼吸道有刺激性。遇热产生铜烟尘，吸入引起金属烟雾热。口服引起出血性胃炎及肝、肾、中枢神经系统损害及溶血等，重者死于休克或肾衰。
燃爆危险：	本品不燃，有毒，具腐蚀性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用 0.1%亚铁氰化钾洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	本身不能燃烧。遇钾、钠剧烈反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
有害燃烧产物：	氯化氢、氧化铜。
灭火方法：	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与钠、钾接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与钠、钾、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	1(Cu)(尘)；0.2(Cu)(烟)
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制定标准

TLVWN：	未制定标准
监测方法：	
工程控制：	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿橡胶耐酸碱服。
手防护：	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	黄棕色吸湿性粉末。		
pH：			
熔点(℃)：	498(分解)	相对密度(水=1)：	3.386
沸点(℃)：	993(转变为**氯化亚铜**)	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$CuCI_2$	分子量：	134.44
主要成分：	含量:化学纯≥99.0%,分析纯 98.0%。		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无意义
临界温度(℃)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	易溶于水，溶于丙酮、醇、醚、氯化铵。		
主要用途：	用作电镀添加剂，玻璃、陶瓷着色剂，催化剂，照相制版及饲料添加剂等。		
其它理化性质：			

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：	钠、钾、潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：140mg/kg(大鼠经口)

ISITY OF SCIENC

硫磺粉

第一部分：化学品名称				
化学品中文名称：	粉末**硫磺，硫磺**粉	化学品俗名：		
化学品英文名称：	powdercoating	英文名称：		
技术说明书编码：		CASNo.：		

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.

第三部分：危险性概述	
危险性类别：	
侵入途径： 健康危害： 环境危害： 燃爆危险：	

第四部分：急救措施	
皮肤接触： 眼睛接触： 吸入：	
食入：	

第五部分：消防措施	
危险特性：	
有害燃烧产物： 灭火方法：	

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项： 储存注意事项：	

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)： 苏联 MAC(mg/m3)： TLVTN： TLVWN：	
监测方法：	
工程控制：	
呼吸系统防护： 眼睛防护：	

身体防护：			
手防护：			
其他防护：			
第九部分：理化特性			
外观与性状：	黄色粉状。		
pH：			
熔点(℃)：		相对密度(水=1)：	
沸点(℃)：		相对蒸气密度(空气=1)：	
分子式：		分子量：	
主要成分：			
饱和蒸气压(kPa)：		燃烧热(kJ/mol)：	
临界温度(℃)：		临界压力(MPa)：	
辛醇/水分配系数的对数值：			
闪点(℃)：		爆炸上限%(V/V)：	
引燃温度(℃)：		爆炸下限%(V/V)：	
溶解性：			
主要用途：	用于制硫化染料、黑火药和烟火等，并常用于橡胶的硫化。又用作杀虫剂和杀菌剂。		
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：			
禁配物：			
避免接触的条件：			
聚合危害：			
分解产物：			
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：		

UNIVERSITY OF SCIENCE AN

锌粉

第一部分：化学品名称				
化学品中文名称：	锌粉	化学品俗名：	亚铅粉	
化学品英文名称：	zincpowder	英文名称：	Zincdust	
技术说明书编码：	504	CASNo.：	7740-66-6	

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
锌粉		7740-66-6

第三部分：危险性概述	
健康危害：	吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口中金属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。
燃爆危险：	本品遇湿易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。
有害燃烧产物：	氧化锌。
灭火方法：	采用干粉、干砂灭火。禁止用水和泡沫灭火。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类、胺类、氯代烃接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过 25℃，相对湿度不超过 75%。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、胺类、氯代烃等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	ACGIH10mg/m3
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	
工程控制：	密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴一般作业防护手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性			
外观与性状：	浅灰色的细小粉末。		
熔点(℃)：	419.6	相对密度(水=1)：	7.13
沸点(℃)：	907	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	Zn	分子量：	65.38
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	0.13(487℃)	燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无资料
引燃温度(℃)：	500	爆炸下限%(V/V)：	212～284mg/m3
溶解性：	溶于酸、碱。		
主要用途：	用作催化剂、还原剂和用于有机合成，也用于制备有色金属合金。		
其它理化性质：	210		

第十部分：稳定性和反应活性	
禁配物：	胺类、硫、氯代烃、强酸、强碱、氧化物、强氧化剂、空气。
避免接触的条件：	潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料	
急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料

二氧化钛

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	二氧化钛	化学品俗名：	钛白粉
化学品英文名称：	titanium(IV)oxide	英文名称：	titaniumdioxide
技术说明书编码：	1349	CASNo.：	13463-67-7

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
二氧化钛	≥98%	13463-67-7

第三部分：危险性概述	
危险性类别：	
侵入途径：	
健康危害：	长期吸入氧化钛粉尘的工人，肺部无任何变化，亦未发生接触性皮炎、过敏反应。
环境危害：	
燃爆危险：	本品不燃。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	未有特殊的燃烧爆炸特性。
有害燃烧产物：	自然分解产物未知。
灭火方法：	尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴一般作业防护手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	10
苏联 MAC(mg/m3)：	10

TLVTN：	ACGIH10mg/m3		
TLVWN：	未制定标准		
监测方法： 工程控制： 呼吸系统防护： 眼睛防护： 身体防护：	 密闭操作，局部排风。 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 戴化学安全防护眼镜。 穿一般作业防护服。		
手防护：	戴一般作业防护手套。		
其他防护：	及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	白色粉末。		
pH：			
熔点(℃)：	1560	相对密度(水=1)：	3.9
沸点(℃)： 分子式： 主要成分：	无资料 TiO_2 含量:≥98%。	相对蒸气密度(空气=1)： 分子量：	无资料 79.9
饱和蒸气压(kPa)： 临界温度(℃)：	无资料 无意义	燃烧热(kJ/mol)： 临界压力(MPa)：	无意义 无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	不溶于水，不溶于稀碱、稀酸，溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。		
主要用途： 其它理化性质：	是一种重要的白色颜料和瓷器釉料。		
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物：	强酸。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料		

ISITY OF SCIENC

亚铁氰化钾

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	亚铁氰化钾	化学品俗名：	黄血盐
化学品英文名称：	potassiunferrocyanide	英文名称：	potassiumhexacyanoferrate
技术说明书编码：	2914	CASNo.：	13943-58-3

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
亚铁氰化钾		13943-58-3

第三部分：危险性概述	
健康危害：	本品属低毒类。吸入引起咳嗽、气短。大量口服引起胃肠不适。有资料报道，中毒时肾脏受损害，尿糖大量增加。接触本品多年的工人中，未见发生皮炎。
环境危害：	对环境有严重危害。
燃爆危险：	本品不燃。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	与硝酸铜、亚硝酸钠加热时发生爆炸。遇高热分解释出高毒烟气。
有害燃烧产物：	氰化钾、氧化钾、氮气。
灭火方法：	尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与硝酸盐接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与硝酸盐分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	4

TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
监测方法： 工程控制： 呼吸系统防护： 眼睛防护： 身体防护：	 生产过程密闭，全面通风。 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 戴化学安全防护眼镜。 穿透气型防毒服。
手防护：	戴防化学品手套。
其他防护：	工作时不得进食、饮水或吸烟。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	柠檬色单斜晶体。		
pH：			
熔点(℃)：	70(-3H2O)	相对密度(水=1)：	1.853(17℃)
沸点(℃)： 分子式： 主要成分：	(分解) $K_4Fe(CN)_6 \cdot {}_3H_2O$	相对蒸气密度(空气=1)： 分子量：	无资料 422.39
饱和蒸气压(kPa)： 临界温度(℃)：	无资料 无意义	燃烧热(kJ/mol)： 临界压力(MPa)：	无意义 无意义
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无意义	爆炸上限%(V/V)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
溶解性：	溶于水，不溶于乙醇、乙醚。		
主要用途： 其它理化性质：	用作化学试剂，用于冶金工业和制造氰化钾、铁氰化钾颜料等。		

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： 避免接触的条件：	硝酸盐。 光照。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：1600~3200mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

乙二铵四乙酸二钠

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	乙二胺四乙酸二钠	化学品俗名：	氨羧络合剂-3
化学品英文名称：	disodiumethylenediaminetetraaceticacid	英文名称：	disodiumEDTA
技术说明书编码：	2038	CASNo.：	6381-92-6

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.
乙二胺四乙酸二钠		6381-92-6

第三部分：危险性概述	
健康危害：	对粘膜和上呼吸道有刺激作用。对眼睛、皮肤有刺激作用。目前，未见职业性中毒报道。
燃爆危险：	本品可燃，具刺激性。

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施	
危险特性：	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
灭火方法：	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制订标准

TLVWN：	未制订标准		
监测方法：			
工程控制：	生产过程密闭，加强通风。		
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。		
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。		
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。		
手防护：	戴橡胶手套。		
其他防护：	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。		
第九部分：理化特性			
外观与性状：	白色晶体。		
pH：			
熔点(℃)：	248(分解)	相对密度(水=1)：	无资料
沸点(℃)：	无资料	相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
分子式：	$C_{10}H_{14}N_2O_8Na_{22}H_2O$	分子量：	372.24
主要成分：	纯品		
饱和蒸气压(kPa)：	无资料	燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度(℃)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料		
闪点(℃)：	无资料	爆炸上限%(V/V)：	无资料
引燃温度(℃)：	450(粉云)	爆炸下限%(V/V)：	75(g/m3)
溶解性：	溶于水，微溶于醇。		
主要用途：	是一种重要的络合剂及金属掩蔽剂。		
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物：	强氧化剂。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50：2000mg/kg(大鼠经口)		

ERSITY OF SCIENCE

邻苯二甲酸氢钠

第一部分：化学品名称				
化学品中文名称：	邻苯二甲酸氢钾	化学品俗名：		
化学品英文名称：	potassiumacidphthalate	英文名称：		
技术说明书编码：		CASNo.：		

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CASNo.

第三部分：危险性概述	
危险性类别：	
侵入途径：	
健康危害：	
环境危害：	
燃爆危险：	

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	
眼睛接触：	
吸入：	
食入：	

第五部分：消防措施	
危险特性：	
有害燃烧产物：	
灭火方法：	

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	
储存注意事项：	

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	
苏联 MAC(mg/m3)：	
TLVTN：	
TLVWN：	
监测方法：	
工程控制：	
呼吸系统防护：	

眼睛防护：			
身体防护：			
手防护： 其他防护：			
第九部分：理化特性			
外观与性状： pH：	白色晶体。		
熔点(℃)： 沸点(℃)： 分子式：		相对密度(水=1)： 相对蒸气密度(空气=1)： 分子量：	1.636
主要成分：			
饱和蒸气压(kPa)：		燃烧热(kJ/mol)：	
临界温度(℃)：		临界压力(MPa)：	
辛醇/水分配系数的对数值： 闪点(℃)： 引燃温度(℃)： 溶解性： 主要用途：	溶于水，水溶液有酸性反应。 用作制备标准碱溶液的基准试剂和测定 pH 值的缓冲剂。	爆炸上限%(V/V)： 爆炸下限%(V/V)：	
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：			
禁配物：			
避免接触的条件：			
聚合危害： 分解产物：			
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD50： LC50：		

ERSITY OF SCIENCE